中国通信学会科学技术奖（科技进步类）提名书

（2025 年度）

一、项目基本情况

<table>
<tr><td>提名者</td><td colspan="5">中国移动通信集团有限公司</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">基于区块链的数据通证化流通关键技术攻关及多场景应用</td></tr>
<tr><td>主要完成人</td><td colspan="5">周晓阳,李春梅,王家恒,时龙,杨波,阎军智,包岩,卢虎,封翼， 汪子凯</td></tr>
<tr><td>主要完成单位</td><td colspan="5">中国移动紫金（江苏）创新研究院有限公司,中国移动通信集团有限公司,东南大学,南京理工大学,中移物联网有限公司</td></tr>
<tr><td>项目密级</td><td colspan="5">非密</td></tr>
<tr><td rowspan="3">学科分类名称</td><td>1</td><td>分布式处理系统</td><td>代码</td><td colspan="2">520.3030</td></tr>
<tr><td>2</td><td>计算机网络</td><td>代码</td><td colspan="2">520.3040</td></tr>
<tr><td>3</td><td>数据安全与计算机安全</td><td>代码</td><td colspan="2">520.1060</td></tr>
<tr><td>所属国民经济行业</td><td colspan="5">（G）信息传输、 计算机服务和软件业</td></tr>
<tr><td>所属国家重点发展领域</td><td colspan="5">信息技术</td></tr>
<tr><td>任务来源</td><td colspan="5">国家级、省级科技专项，中国移动集团重大重点研发项目</td></tr>
<tr><td colspan="6">具体计划、基金名称和编号：

1、国家自然科学基金重点项目《基于区块链的可信移动通信无线接入网理论及关键技术研究》，编号U22B2006 2、国资委中央企业5G创新联合体项目《安全可信区块链数字化基础设施研发与应用》，编号 2023LHT-032 3、江苏省重点研发计划（产业前瞻与关键核心技术）项目《区块链赋能的低空智联网可信频谱接入关键技术研发》，编号 BE2022068-3 4、南京市重大科技专项《面向多场景应用的可信数据要素流通关键技术研发》，编号R25110H1 5、南京市国际/港澳台科技合作计划《数据跨境流动安全治理机制设计研发》，编号R2511CZ3</td></tr>
<tr><td colspan="6">已呈交的科技报告编号：</td></tr>
<tr><td>授权发明专利(项)</td><td colspan="2">53</td><td>授权其他知识产权(项)</td><td colspan="2">77</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td colspan="3">起始：2020年01月01日</td><td colspan="2">完成：2022年10月30日</td></tr>
<tr><td>提名联系人</td><td>李星潭</td><td>手机</td><td>13261674333</td><td>邮箱</td><td>lixingtan@cmdi.chinamobile.com</td></tr>
<tr><td>项目联系人</td><td>周晓阳</td><td>手机</td><td>18761679891</td><td>邮箱</td><td>zhouxiaoyang@js.chinamobile.com</td></tr>
</table>

中国通信学会制

中国通信学会科技奖

二、提名单位意见

提名单位			
通讯地址		邮政编码	
联系人		手机	
电子邮箱		传真	
提名意见： 提名该项目为中国通信学会科学技术奖。			
声明：本单位遵守国家有关部门及中国通信学会关于科技奖励的相关规定和对提名工作的具体要求，承诺遵守评审工作纪律，所提供的提名材料真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议，保证积极调查处理。 法人代表签名：　　提名单位（盖章） 年　　月　　日　　年　　月　　日			

中国通信学会科技奖

三、项目简介

2024年1月，工信部等七部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》中指出“探索以区块链为核心技术、以数据为关键要素，构建下一代互联网创新应用和数字化生态”。区块链以“可信、共治、价值互联”为内核，被视为突破信任“卡脖子”的关键技术、实现数据要素市场化配置的战略支点。近年来，我国加速布局数据要素领域建设，于2023年10月正式挂牌成立国家数据局，并于2024年1月发布了《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》，旨在从顶层设计激活数据价值。然而，当前我国数据基础设施建设尚不完备，严重制约了数据要素的市场化进程。

项目紧密结合国家对新质生产力发展的迫切诉求，由中国移动牵头，联合高校与生态合作伙伴，业界首创面向数据资产可信流通的电信级区块链基础设施架构，加速数据要素流通与价值释放，突破数据信任、数据共享、数据安全三大关键技术，填补了数据要素流通领域重大基础设施的国内空白，在全国开展国家数据基础设施试点。项目形成了多项原创性技术突破，主要内容涉及区块链、隐私计算等方面，具体如下：

1、弱中心化信任与数字身份技术：创新提出区块链+CA“环树融合”新型信任架构，发明分布式轻节点、链证双重核验等技术，支持动态跨域信任链构建，提出基于主子链网络的域间信任扩展技术与可信数字身份技术。实现数据流通跨域主体信任锚点互认互信，该架构经孔志印院士评价达到国际领先水平，形成国际标准4项，推动数字证书领域权威ITU-T X.509体系革新。

2、数据资产通证化技术：首创提出智能合约驱动的链上资产通证化封装协议，将原始数据资产封装为统一元身份标识的最低限度有价值（原子化）的数据单元，建立数据资源与数字身份的双向可信锚定；设计基于分层合约与多级授权的数据权属分离架构，形成覆盖数据生成、授权、流通、销毁的全域治理能力，满足国家数据局“三统一”建设要求。获工信部2022年区块链典型案例、工信部2023年工业互联网试点示范项目。

3、链上数据安全与隐私保护技术：发明基于区块链的弱中心化安全联邦学习架构，研制高性能隐私计算引擎，提出基于ECC-OPRF协议的高性能匿踪查询(PIR)算法。获工信部2023年数据安全典型案例、江苏省工程师学会科学技术奖特等奖。通过国家金融科技认证中心金融科技产品认证，2项发明专利分获2022年中国专利优秀奖、2024年江苏省总工会十大发明专利。

【创新性与先进性】

项目授权发明专利53项（其中海外专利2项），发表国际高水平论文37篇（其中3篇论文入选ESI高被引），标准12项（其中国际标准4项，行业标准8项），发布高质量白皮书7份，授权软著21项，获得国家科学奖励办公室社科类奖项与各类专业赛事奖项33项。

项目成果获得2024年中国移动科技进步一等奖第一名，通过信通院可信区块链、可信隐私计算系列测评11项、CNAS/CMA测评3项，国产化认证49项，入选2024年江苏省“三首两新”重点推广目录，实现对国际同类产品IDS的全栈国产化替代。

【技术经济指标、应用推广及效益情况】

项目支撑国家数据基础设施建设工程、东数西算等重大工程落地，实践区块链先行先试技术方案，在江苏、广东、云南、浙江、贵州等6省30家单位开展数据资产流通行业应用。联合电信、联通共建跨运营商大规模实名制信任基础设施，在31个省份部署了超过540个超大规模区块链节点。承担国家区块链创新应用试点，建成无锡“太湖链”、淮安“淮上链”、南通“江海链”、镇江市域底链等城市链基础设施，获国家试点最高等级优秀评价4项，入选2023年优秀城市链2项，其中无锡“太湖链”排名全国第一。项目累计创造经济效益超16亿元，拉动数据交易规模超50亿元。项目成果助力中国移动获得2023年度国资委央企年度经营业绩考核、科技创新榜单双第一。

四、主要科技创新

1.主要科技创新

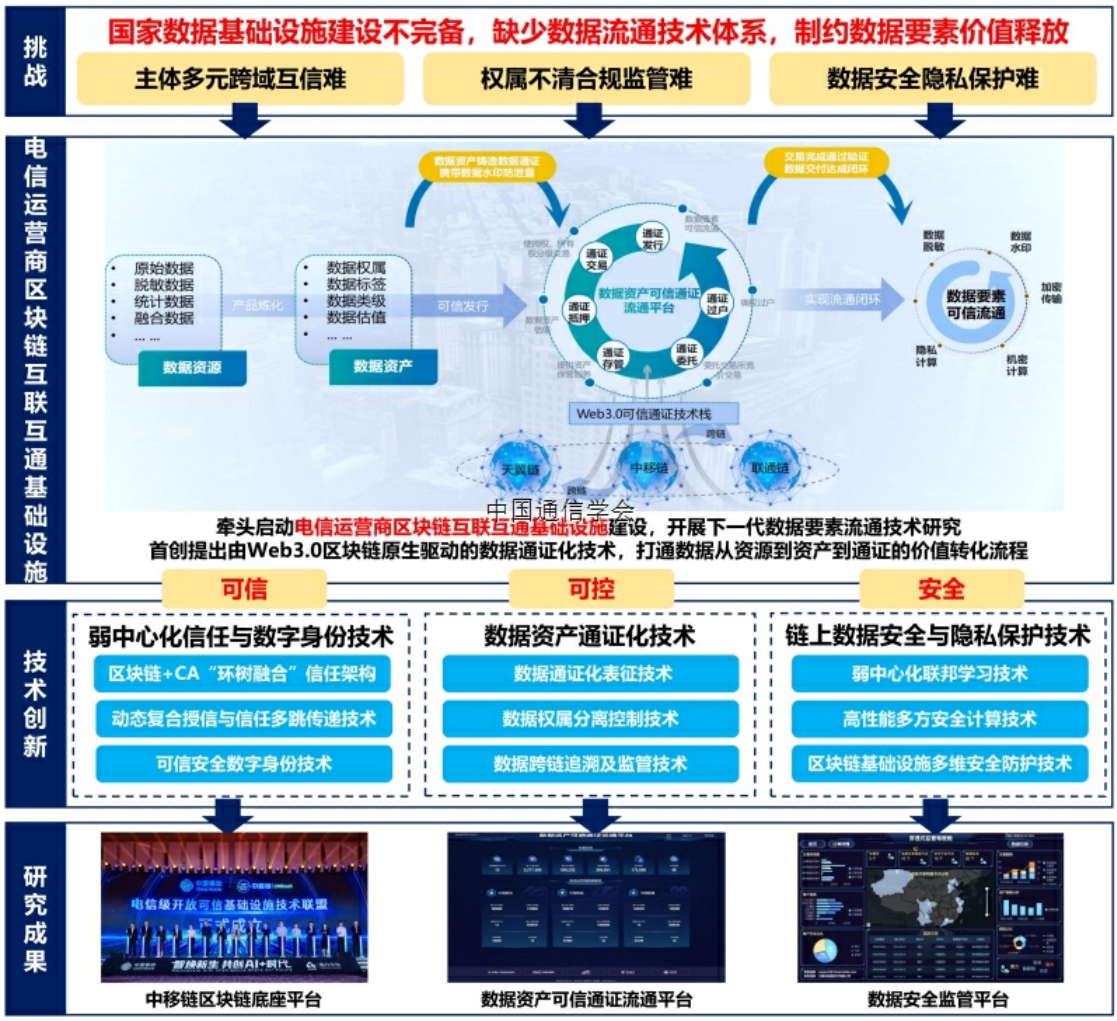
随着2023年国家数据局成立，国家从顶层规划角度统一全国“数据一盘棋”，发挥数据要素价值，赋能千行百业的思路愈发清晰。近年来，我国数据市场规模持续扩大，对数据交易的需求不断增加，但受技术能力不成熟、数据基础设施不完备所限，数据交易呈现“内冷外热”态势，截至2023年场内交易占比仅为5%。国家急需建立数据流通技术体系，开展全国数据基础设施建设，但又面临着可信、可控、安全等三大难题，严重制约了数据要素价值释放：

一是主体多元跨域互信难。数据流通交易涉及主体多元，且利益诉求不一致，跨域数据流通需要构建信任共识，传统信任机制如CA认证中心存在单点风险，如2011年荷兰DigiNotar公司CA被攻击导致531张欺诈证书签发，涉及谷歌、微软等网站，且存在跨CA互信难的问题。

二是权属不清合规监管难。数据资源持有权、加工使用权、产品经营权的“三权分置”落地困难。企业部门之间数据权属争议频发，公共数据开放面临权责划分模糊的困境。

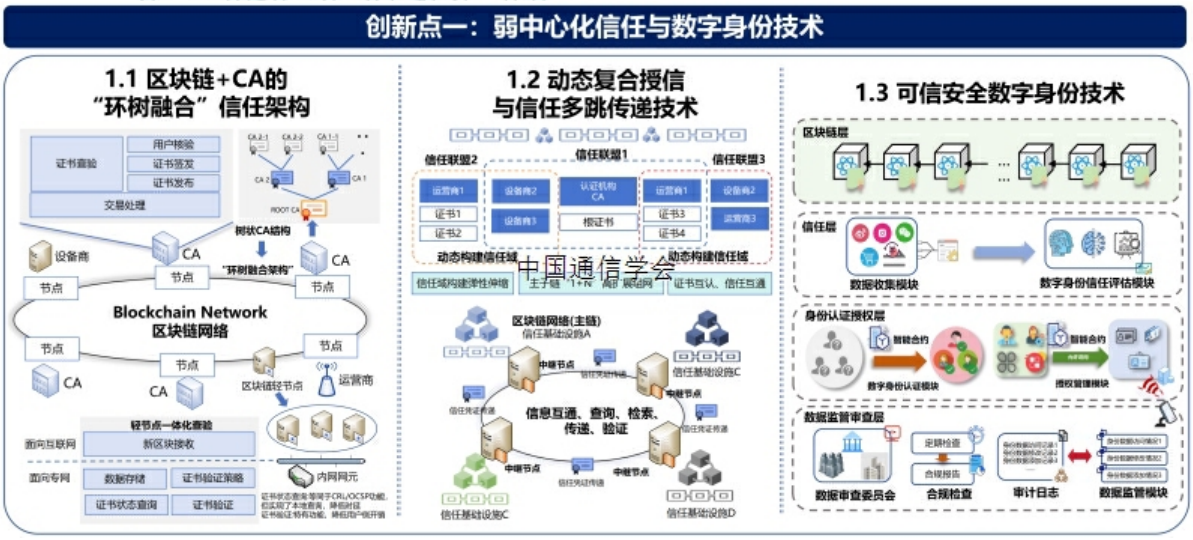
三是数据安全隐私保护难。随着AI技术的发展，高质量数据集的价值凸显，但同时也暴露了数据安全和隐私保护难题，2023年某国际医疗机构利用患者诊疗数据开发AI辅助诊断系统，尽管采用匿名处理，但黑客通过跨库关联分析锁定3.2万名癌症患者的真实身份，并实施精准诈骗。

中国移动依托“中移链”技术基础，牵头建设电信运营商区块链互联互通基础设施，融合Web3.0“通证化”理念，首创提出由Web3.0区块链原生驱动的数据通证化技术，打通数据从资源到资产到通证的价值转化流程，在全国开展数据基础设施建设，发挥数据要素乘数效应。2025年12月，区块链技术正式入选国家数据局发布的《国家数据基础设施建设指引》三大技术路线之一，成为国家数据基础设施建设的重要力量。



创新性1：弱中心化信任与数字身份技术（学科分类：分布式处理系统）

现有区块链系统缺乏链原生可信身份体系，普遍依赖外部账户伪身份或链外身份信息，导致身份认证与链上业务逻辑分离。而传统基于公钥基础设施(PKI)的信任体系虽能提供强身份认证，但其中心化架构与区块链去中心化本质存在结构性矛盾，并且存在单点故障风险、跨域互信难等挑战。该创新点将CA与区块链技术融合，提出区块链+CA“环树融合”信任架构、动态复合授信与信任多跳传递技术、可信安全数字身份技术三大关键技术，融合了CA与区块链的优势，为数据及数据流通的多方主体提供弱中心化、跨域互信、全局可用的可信身份体系。



该创新点属于分布式处理系统学科范畴。授权发明专利20项，发表国际高水平论文25篇，行业标准4项，白皮书7篇，软件著作权10项，第三方测评认证6项（见附件2及其子项）。

1.1 区块链+CA“环树融合”信任架构

创新提出“环树融合”分布式信任新型信任架构，通过区块链与CA体系的深度融合，将传统集中式CA的签发与核验功能解耦，构建支持集中式、联盟式、平权式协同治理的新型信任体系。基于多参与方共治机制与链证双重核验技术，通过轻节点部署与一体化验证优化，实现跨域身份互信与防伪造能力，该架构兼容现有证书体系，具备可扩展性、监管合规性及抗单点故障能力。该技术相关成果形成发明专利《数字证书处理方法及装置、区块链节点、存储介质》，获得2022年中国专利奖优秀奖，发布国际标准《Security services based on distributed ledger technology》等4项。

1.2 动态复合授信与信任多跳传递技术

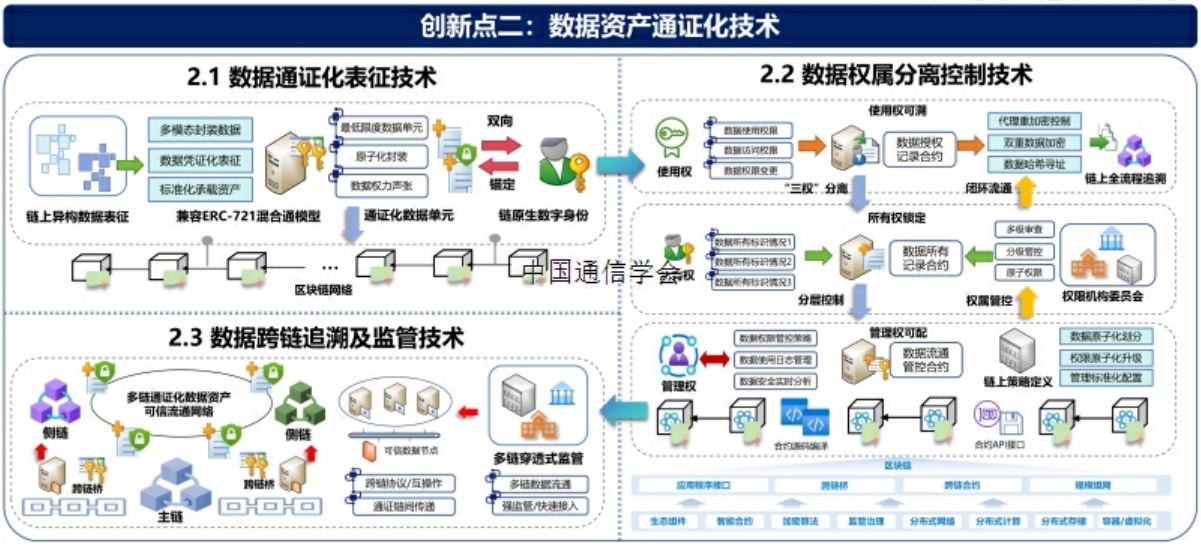
通过智能中继节点构建多跳信任路由网络，实现多链间的证书互验与身份互信，支持动态扩展的跨域信任链构建。创新证书标识替换机制，将TLS证书传输效率提升96%，结合失效数据智能清理与区块体动态裁剪技术，实现证书存储效率提升84%，攻克了信任域扩展中的传输冗余与存储膨胀难题。该技术相关成果获IEEE WCSP 2020工业创新奖与IEEE WCSP 2022最佳论文奖。性能优化方案通过CNAS/CMA测试，高并发压力测试TPS 14.8万。

1.3 可信安全数字身份技术

首创区块链赋能的数字身份多边信任模型，实现数字身份多时、多地、多态条件下的动态可信评估。创新提出“BC+DID+VC+BBS”认证授权流程，实现全流程匿名认证与选择性披露兼容融合，抗身份隐私泄露与身份安全攻击识别拦截率达99.9%以上。设计区块链增强的全流程身份数据监管机制，采用默克尔树压缩存证与属性加密方法，审计效率较主流方案提升超65%。该技术相关成果已发表在National Science Review(IF20.6/CCF A类/中科院1区Top)、IEEE JSAC(IF13.8/CCF A类/中科院1区Top)、IEEE TMC(IF7.7/CCF A类/中科院1区Top)等顶刊。

创新性2：数据资产通证化技术（学科分类：计算机网络）

当前数据资产呈现形态复杂化、碎片化的特征，缺乏标准化价值承载载体，导致数据封装不一、权属不明、难以追踪。该创新点参考区块链NFT（Non-Fungible Token）的理念，定义多模态数据的链上表征，包括其权属控制、流通路径、利益分配等信息，提出数据通证化表征技术、数据权属分离控制技术、 数据跨链追溯及监管技术三大关键技术，以区块链为数据流通的底层引擎，通过智能合约驱动和管控数据在链上的全生命周期。成果获得2023年Web3.0创新大赛全国一等奖，2023、2024海峡两岸区块链创新应用大赛一等奖。



2.1 数据通证化表征技术

创新提出智能合约驱动的链上资产通证化封装协议，设计ERC-721兼容的混合通证模型，将原始数据资产封装为最低限度有价值（原子化）的数据单元，建立数据资源与数字身份的双向可信锚定。通过人工智能多模态等方法标准化封装多源异构数据，标准化承载链上数据资产，据此元数据属性可声张数据权力，实现数据的可确权、可定价、可计量及可监管。

2.2 数据权属分离控制技术

构建数据持有、使用、流通“三权分置”体系，通过智能合约分层架构实现权限控制与数据操作解耦，依托角色账户模型实现所有权、管理权、使用权的动态隔离。采用代理重加密技术实现多级可控授权，数据所有者通过链上策略定义数据使用权边界，机构委员会基于分层智能合约实施管理权动态配置，结合哈希寻址与双重加密保障数据主权。该技术相关成果形成核心发明专利《多级可控数据共享授权方法、装置及区块链系统》等3项。

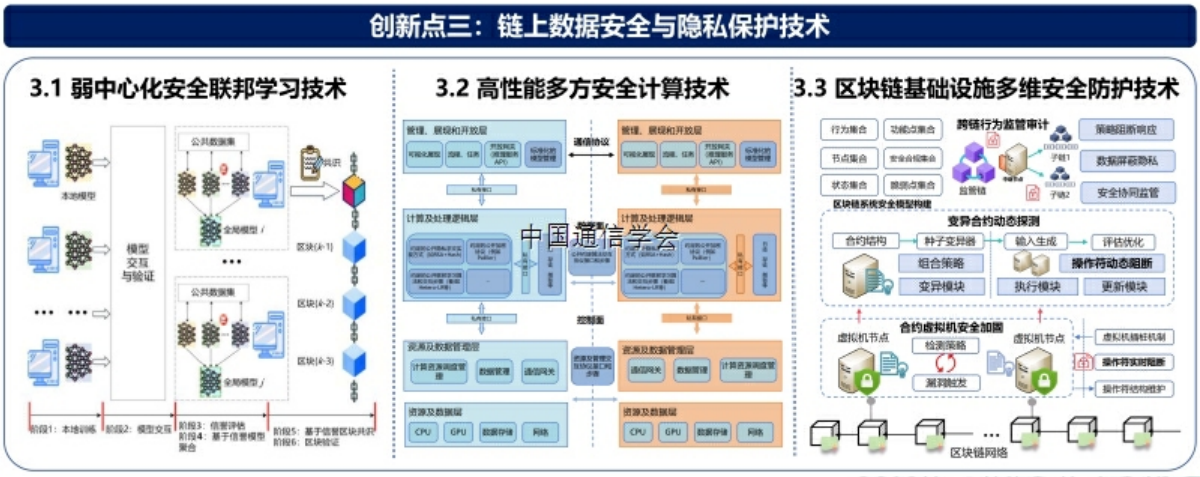
2.3 数据跨链追溯及监管技术

采用分布式账本访问控制技术，利用区块链技术进行数据共享，结合侧链/中继、哈希锁定等跨链协议，实现了多条区块链系统间的互操作性，支持多方链上数据通证化资产的无缝可信流通。设计穿透监管智能合约，形成主链对子链的强监管和穿透控制，子链与可信数据节点之间实现快速接入和弹性耦合，解决多链异构导致的新型数据孤岛问题。成果发布行业标准《电信行业数据交付服务平台技术要求》等4项。

创新性3：链上数据安全与隐私保护技术（学科分类：数据安全与计算机安全）

以区块链为核心的通证化数据流通体系面临着安全与隐私保护的多重挑战，一是链上数据的隐私保护需要与联邦学习、多方安全计算等技术深度融合，二是区块链作为一种新型基础设施，智能合约、虚拟机等层面都需要面对新型的攻击方式。该创新点提出弱中心化联邦学习技术、高性能多方安全计算技术、区块链基础设施多维安全防护技术三大关键技术，打造面向链上数字资产安全可

信、隐私保护的流通网络。成果获得工信部2023年数据安全典型案例、2024年未来网络领先创新科技成果、2024年数博会领先科技成果。



该创新点属于计算机科学技术学科范畴。授权发明专利13项，发表国际高水平论文5篇，行业标准4项，软件著作权3项，第三方测评认证2项（见附件2及其子项）。

3.1 弱中心化联邦学习技术

创新提出一种基于区块链的弱中心化联邦学习架构，深度融合区块链赋能的分布式模型交互机制，有效解决传统中心化联邦学习的单点故障问题。在此基础上，设计基于区块链的弱中心化信誉管理机制，在有效抵御恶意节点模型投毒攻击的同时，显著提升了系统训练效率。相比传统弱中心化联邦学习架构，学习精度提升30%，训练时延减少2倍。该技术相关成果已发表在IEEE TPDS 2022(IF5.6/CCF A类/中科院1区Top)，入选ESI高被引论文，获得中国电子学会网络空间安全大会优秀论文、国际会议IEEE CPSCom 2021最佳论文奖、国际会议IEEE CCAI 2025最佳论文奖，发布行业标准《面向工业场景的联邦学习参考架构》。

3.2 高性能多方安全计算技术

研发基于ECC-OPRF协议的高性能匿踪查询(PIR)算法，适用于大体量区块链全节点数据匿踪查询场景，批量PIR算法耗时6.09s，相比于业界最优耗时33秒提升超过5倍，单条PIR算法首次查询耗时3.62s，超过2023年星河杯隐匿查询赛道第一名的3.89s，非首次查询40ms相比于业界最快的3s提升将近百倍，获得ITU 5G人工智能与机器学习大赛第一名，通过国家金融科技认证中心2项金融科技产品认证，在半诚实两方模型下资金实时类乘法计算吞吐量为16353.51万次每秒，整数万次乘法的时延为2.17ms、精度≥22。

3.3 区块链基础设施多维安全防护技术

为解决区块链信任基础设施的底层安全问题，创新提出多维动态安全防护技术，包括虚拟机底层操作符实时阻断、变异合约动态探测技术、跨链监管审计技术。兼容多链环境，漏洞秒级响应和动态阻断，检测效率提升90%；漏洞检出率提升至99.7%，误报率低于0.3%。该技术相关成果发表在IEEE WC(IF11.9/中科院1区Top)、IEEE IoTJ(IF10.2/中科院1区Top)、IEEE Network(IF10.3)等顶刊，形成《一种区块链数据上链方法的安全预警系统及安全预警方法》等核心发明专利，获2024年江苏省总工会十大发明专利。

【核心产品研发】

项目基于上述创新技术打造中移链区块链系统软件（软著登字第11853238号）、数据资产可信通证流通平台（软著登字第13261122号）等系列产品。通过行业权威的信通院可信区块链测评7项、可信隐私计算测评4项，通过测评数量和质量均为行业内领先。通过CNAS和CMA等检测机构的认证测试3项，国产化认证49项。获得2024年江苏省“首版次”软件“三首”成果1项、新技术新产品“两

新”成果2项，入选首版次重点推广目录，同年获得工信厅制造强省专项首版次资金支持，全省唯一。

【国内外技术对比】

根据国家数据局《数据基础设施建设指引》披露，“在数据流通利用领域，目前业界的实践方案主要包括可信数据空间、数场、数联网、数据元件等”，国外虽有类似产品，但与我国国情不符，难以直接利用。通过近年来对各省市政府数据流通利用平台招标要求的对比以及业内同类产品的调研分析，本项目对比数场、数据元件等，除技术创新点中已经指出的指标外，在以下方面存在一定的优势：

技术创新点	对比内容	同类技术产品	本项目
去中心化信任与数字身份技术	区块链+CA“环树融合”新型信任架构兼容性	暂不兼容或有限兼容	完全兼容，多种架构并存，复用现有技术及设备，易于平滑演进
	基于主子链网络的域间信任扩展技术	支持4kB的证书传输数据量	支持32B-2kB的传输数据量，证书传递开销降低50%-96%
	数字身份隐私保护能力	认证授权消息流包含用户身份、位置等信息，隐私难以保障，验证服务端侧验证延时（不含网络延时）超100ms	应用BBS+签名技术，支持匿名验证与属性级选择性披露，验证服务端侧验证延时（不含网络延时）小于50ms
数据资产通证化技术	数据资产通证化能力	业内仅中国电子提出数据元件“中间态”，未见性能描述	基于数据通证化技术支持亿级数据关联融合，集成数据治理能力实现同环境 3 秒内检索
	数据使用控制能力	数据合约策略少于20种	支持数据库种类22种，文件源种类6种，数据合约策略组合43种
	数据确权与追溯能力	多级权属及角色权限强耦合，使用流通环节难追溯	跨域场景下多源数据确权精准度99%，信息补全完整率100%
区块链链上数据安全与隐私保护技术	密态数据服务调用	业内缺乏此类能力，为简单的数据库转接口	支持 150 线程内并发请求，响应时间小于等于3秒，支持大于8种国产数据库服务调用
	隐私计算算法性能	匿踪查询数据量主流为十亿级；隐私求交20亿求交100万数据耗时万秒级	高性能匿踪查询，适用于百亿级大体量数据库查询需求；高性能隐私求交，千秒内完成20亿求交100万数据

2.科技局限性

近年来区块链技术应用发展新模式、新业态带来了不确定性风险，以及基础设施、运营模式、监管体系等尚不完善，制约了其规模化、产业化、合规化发展进程。本项目从可扩展性、信任、安全等方面出发进行创新和应用，围绕区块链数据可信流通领域，取得了多项技术创新和突破。项目创新性提出了去中心化信任与数字身份技术，研发数据资产通证化技术和链上数据安全与隐私保护技术，有效应对了去中心化数据资产安全和信任挑战，为探索新一代互联网新范式提供了可靠技术支撑。

本项目首创“环树融合”架构融合区块链与CA，突破中心化信任瓶颈，通过动态复合授信与多跳传递技术实现高效跨域信任扩展；构建了“BC+DID+VC+BBS”模型支持动态、安全、可监管的数字身份。其次，项目研制了链上通证化封装协议实现异构数据资产标准化表征与可信锚定，构建“三权分离”体系通过智能合约解耦实现精细化权属控制，并设计基于跨链技术的数据流通监管模型解决互操作与孤岛问题。最后，面对链上数据资源安全及隐私保护，项目提出去中心化安全联邦学习架构解决单点故障并提升鲁棒性；研发高性能PIR算法实现链上数据高效匿踪查询；创新多维动态防护技术保障区块链底层基础设施安全。本项目关键技术的研发为当前Web3.0应用发展和高新技术融合注入新动力。

随着国内区块链技术的持续探索应用，仍需不断适应未来更复杂、大规模、高敏的应用场景需求。当前技术体系仍存在以下局限： 1）异构数据（特别是非结构化/流式数据）的深度自动化价值萃取能力需进一步提升。2）TB级全节点数据的高效隐私计算客户端负载仍需优化。3）安全防护体系对新型/量子攻击的前瞻性防御能力有待突破。针对所述的科技局限，项目未来拟重点攻关多模态AI驱动的数据价值萃取与链下监管沙盒技术，提升通证化深度与监管实时性。此外，协同推进跨链互操作标准、数据确权与监管合规框架的完善，为链上数据在经济社会中的安全高效价值释放与创新应用提供更坚实的技术支撑。

中国通信学会科技奖

五、客观评价

1、鉴定意见

项目的主要创新点先后通过了三次科技成果鉴定：其中**创新点二、创新点**三通过江苏省工程师学会鉴定，**“总体上达到国际先进、国内领先水平”；创新点一通过孔志印院士鉴定，“整体达到国际先进水平，其中‘区块链+CA’链证相融的分布式信任基础设施架构达到国际领先水平”；创新点**二通过中国信通院云计算与大数据研究所所长何宝宏等评审专家鉴定，**“该项目科技成果填补国内外业界空白”**。

2、查新报告

2025年6月，**江苏省科技查新咨询中心**（国家一级科技查新咨询单位）科技查新报告（编号：202532B2507349），结论如下：1）本委托项目所述提出由主链和子链构成的“1+N”高扩展组网模式，融合现有PKI信任体系，通过智能中继节点构建多跳信任路由网络，实现多链间证书互验与身份互信，支持动态扩展的跨域信任链构建高并发压力测试　　TPS14.8万，**在所检文献中未见述及**；2）本委托项目所述构建全域数据权属分离体系，依托角色账户模型实现所有权、管理权、使用权的动态隔离，采用代理重加密技术实现细粒度多级可控授权，支持数据库种类22种、文件源种类6种、数据合约策略组合43种，**在所检文献中未见述及**。

3、行业与媒体评价

1）**中国工程院院士郑纬民**评价：“中国移动通过引入区块链等技术，构建可信算网服务统一交易和售卖平台，是一种商业模式的创新，打破了传统的算力供给方和消费方的界限。”

2）2025中国移动云智算大会在苏州开幕，**江苏省长许昆林**指出：“我们将携手中国移动通信集团，持续优化算力资源布局，提升高性能智能算力供给水平。”

3）**中央网信办**：中国移动“中移链”提供核心技术支持，福建省民政厅和福建移动联合申报的“基于区块链的智慧社区平台”项目，荣获中央网信办组织的国家区块链创新应用试点项目最高等级“优秀”。

4）**新华网**报道：“中移链Web3.0创新产品与香港移动MyLink正式开展商务合作，中国移动自主研发的中移链Web3.0创新产品在香港的首次商用落地。MyLink正式发布NFT自由市集，成果助力香港构建新型数字经济社会，加速迈入Web3.0新时代。”

5）**人民网**报道：“中移链”跨链技术助力闽港数字经济合作，完成“中移闽链”与“中移香港链”跨境测试，构建区块链价值信任网络。

6）**国家数据局**发表中国移动署名文章《打造新型信息基础设施，激活数据要素价值潜能》，其中点评：“中国移动不断强化新型信息基础设施建设布局，在助力数据发展中取得了积极成效。”

4、国外权威机构与学术组织评价

项目创新点1及创新点2得到学术评价如下：

1）加拿大两院院士、IEEE Fellow、不列颠哥伦比亚大学Victor Leung教授，认为“ [110] **申请人提出的区块链可信安全框架能够去中心化、安全高效地实现弱信任环境下多方间的服务认证与接入控制”**。

2）加拿大工程院院士、加拿大工程研究院院士、IEEE/IET Fellow、加拿大卡尔顿大学终身教授Richard Yu认为“[105]**申请人提出了一种新型的基于区块链的网络架构，并对跨域资源协作及共享、智能群体可信接入等关键问题进行了详细讨论”**。

3）北京邮电大学副校长，教育部、中组部国家高层次人才计划入选者，IEEE/IET Fellow，国家杰青，国家重点实验室副主任彭木根教授，指出**申请人所提出的可信接入机制[26]是现有少数工作中能够对用户接入过程提供完整保障的机制，并肯定了申请人对其开展的理论分析工作**。

项目创新点3.1去中心化安全联邦学习技术得到评价如下：

1）美国工程院/科学院院士、中国科学院外籍院士、美国普林斯顿大学Vincent Poor教授与美国休斯敦大学Han Zhu教授在2023年合作发表的Proceedings of the IEEE期刊论文中评价申请人的工作：**“通过将联邦学习(FL)与区块链技术相结合，可以显著提升基于FL的数据共享的安全性**[272]”。

2）欧洲科学院院士、加拿大工程院/工程研究院院士、IEEE/IET Fellow、加拿大卡尔顿大学教授Richard Yu在2024年发表的IEEE Internet of Things Journal论文中评价申请人工作：“[26]**提出区块链辅助的去中心化联邦学习(BLADE-FL)，减少系统对中央服务器的依赖”**。

5、检测报告

项目通过行业权威的信通**院可信区块链测评7项、可信隐私计算测评4项**，通过测评数量和质量均为行业内领先。通过CNAS、CMA等检测机构的认证测试3项。

测评/报告类型	测评机构	测评通过情况（见附件）
金融科技产品认证检测报告 （编号SYDF234UI1TP）	国家金融科技认证中心	系统通过《JR/T0196-2020多方安全计算金融应用技术规范》以及《T/PCAC0009-2021多方安全计算金融应用评估规范》两项检测要求，**支持数据算法输入、协同计算，调度管理等44项功能；支持协议安全、隐私数据安全、认证授权等34项安全要求；在半诚实两方模型下资金实时类乘法计算吞吐量为16353.51万次每秒，整数万次乘法的时延为2.17ms、精度≥22。**
区块链辅助的隐私计算工具 （编号V23Y10225）	中国信息通信研究院、中国泰尔实验室	系统通过T/CCSA 410-2022《区块链辅助的隐私计算技术工具技术要求与测试方法》检测要求，**支持数据处理、安全等16项基础功能，具备数据对齐、虚拟融合、模型预测等30项隐私计算能力。**
中移链区块链BaaS管理平台软件测评 （编号2024ISCAS101503）	中国科学院软件研究所航天软件测评中心	中移链区块链BaaS管理平台V1.0软件测试表明：系统能够实现区块链引擎注册、多区块链引擎统一管理、跨链统计分析等功能；**区块链4节点转账高并发压力测试TPS均值大于100000**;在线基准用户数量100000下处理峰值CPU占用率小于60%;内存占用率小于60%;
可信数据空间平台软件检测报告 （编号2025ISCAS053009）	中国科学院软件研究所航天软件测评中心	软件测试表明：系统供需双方百万级数据量，联合计算耗时27ms；供需双方数据量20亿，隐私计算耗时732s；**匿名验证与属性级选择性披露耗时服务端侧验证耗时32ms；**跨域场景下**数据确权精准度99%；信息补齐完整率100%。**

6、国产化适配

中移链区块链系统软件V1.0及其子系统通过了全栈国产化适配认证，具体如下：

软件平台	国产CPU	国产操作系统	国产中间件	国产服务器
中移链区块链系统软件V1.0	华为鲲鹏、海光（中科可控）	麒麟、BC-Linux	宝兰德、东方通	中科可控

7、其他荣誉和评价

奖项名称	奖励等级	授奖部门（单位）
ITU AI/ML in 5G Challenge大赛（“基于对抗生成网络GAN合成数据”赛道**第一名**）	国际	国际电信联盟 ITU
2023年工信部工业和信息化领域数据安全典型案例（通信行业数智一体化数据安全管控平台典型案例）	省部级	工信部
2023年工信部工业互联网试点示范项目（基于工业互联网标识解析主动载体的全生命周期溯源）	省部级	工信部
2022年工信部区块链典型案例（基于中移链的“一物一码”绿色供应链平台建设）	省部级	工信部
2024年数字中国创新大赛三**等奖**（中国移动数据基础设施解决方案数联网DSSN）	行业级	数字中国建设峰会
2024年江苏省工程师学会科学技术奖**特等奖**	行业级	江苏省工程师学会
2024年江苏省信息技术应用学会科学技术奖一**等奖**	行业级	江苏省信息技术应用学会
2024年大数据“星河”**标杆案例**（数联网 DSSN 赋能智慧南京数据要素流通利用）	行业级	中国信通院
2023大数据“星河”**标杆案例**（基于Data Fabric的新型数据生态服务体系）	行业级	中国信通院
2022大数据“星河”**优秀案例**（基于隐私计算和算力网络打造“云+数生态数据服务平台）	行业级	中国信通院
2024年海峡两岸区块链技术开发大赛一**等奖**（数联网DSSN数据要素可信流通平台）	行业级	福建省工业和信息化厅
2024年江苏省区块链优秀解决方案竞赛一**等奖**（可信公共数据服务平台）	行业级	江苏省区块链协会

六、应用情况和效果

1.应用情况

本项目是中国移动“两个新型”战略级项目，对内协同通信网络、算力网络，共建数算网融合的下一代信息基础设施，服务于“2024年度央企十大国之重器”“九天”大模型训练，已积累2EB沉淀数据，650PB+高价值数据，建设高质量数据集共241个。对外支撑国家数据基础设施建设工程、东数西算等重大工程落地，实践区块链先行先试技术方案，在江苏、广东、云南、浙江、贵州等6省30家单位开展数据资产流通行业应用，拉动数据资产交易规模超50亿元。

联合电信、联通共建跨运营商大规模实名制信任基础设施，在31个省份部署了超过540个超大规模区块链节点，区块数超1.95亿个，服务用户数超10亿，交易数超过229亿次，连续5年无业务中断，具备电信级的可靠服务。承担国家区块链创新应用试点，建成无锡“太湖链”、淮安“淮上链”、南通“江海链”、镇江市域底链等城市链基础设施，获国家试点最高等级优秀评价4项，入选2023年优秀城市链2项，其中无锡“太湖链”排名全国第一。探索数字藏品、文化IP出海等国际转化路径，于香港建成MyLink Web3.0社区，形成布局覆盖“内地、香港、海外”的全球区块链可信基础设施。

主要应用单位情况表

应用单位名称	应用技术	应用的起止时间	应用单位联系人/电话	应用情况
云南省昆明国际数据交易所	弱中心化信任与数字身份技术、数据资产通证化技术	2024-12-10 - 2025-07-28	曹劲然 13611583488 /	在昆明国际数据交易所建成数字资产可信流通区块链底座，支撑资产数字化发行和可信流通，辐射南亚、东南亚等国际出海路径，拉动数据交易市场转化达10亿元。
江苏省数据集团	数据资产通证化技术、弱中心化信任与数字身份技术	2024-12-20 - 2025-07-28	王培才 13913816803 /	建设江苏省统一数据通证交易、流通底座，面向全省13个地市提供数据交易、公共数据授权运营，提供全链路审计，支撑数据流通“一盘棋”。
广东省广州数据交易所	数据资产通证化技术、链上数据安全与隐私保护技术	2023-08-01 - 2025-08-07	苗丹 13810008808 /	首创交易、交付一体化模式，建成“一所多基地多平台”体系，包括11家服务基地、2400家数商，数据交易金额超36亿元。
中国数谷（浙江省杭州市滨江区人民政府）	数据资产通证化技术	2023-08-30 - 2025-08-07	郭志华 13905182512 /	在中国数谷建成全国区块链骨干节点，创新打造“三数一链”数据流通基础设施框架和治理体系，支撑上架数据产品3110个，注册数商1944家，累计登记交易金额86.53亿元。
云上贵州（贵州省数据交易流通服务中心）	弱中心化信任与数字身份技术、数据资产通证化技术	2023-11-15 - 2025-08-07	陈鹏飞 13905182359 /	在贵阳大数据交易所建成区域流通枢纽节点，连接600余家互联网平台企业、2万余家本地实体企业、15家政府监管部门和6家金融机构，驱动黔南等地超22亿元数据要素市场化。
中国数安港（温州数据集团）	数据资产通证化技术	2024-11-20 - 2025-08-07	倪高伟 13905187276 /	建成首个国标区域级数据通证流通功能节点，搭建全域功能节点管理平台，集聚数据生态企业超600家，数据交易金额超50亿元。

江苏省无锡市网信办	弱中心化信任与数字身份技术	2022-03-15 - 2025-08-07	鲁圣迪 15904700669 /	建成无锡“太湖链”，在政务和公共服务领域完成40个示范应用，在金融、智慧监管等领域完成10个示范应用，实现全市政务区块链应用集中纳管，信通院“2023年度优秀城市链”全国第一，获国家区块链创新应用试点优秀。
江苏省淮安市工业和信息化局	弱中心化信任与数字身份技术	2021-06-11 - 2025-08-07	张太平 13901583834 /	建成淮安城市链“淮上链”，接入市监局、市财政、市公共资源中心等5个政务系统。累计交易数量400万，入选信通院“2023年度优秀城市链”。
江苏省南通市民政局	弱中心化信任与数字身份技术	2023-12-01 - 2025-08-07	李玉杰 13905187289 /	建成南通“江海链”，服务“区块链+民政”国家区块链创新应用试点项目，建成了涵盖6万多个帮扶对象信息的专题库，针对20余家慈善组织近30个慈善项目月均千万元增量善款进行监管，获国家区块链创新应用试点优秀。
江苏省南京数据局数治中心、交易中心	数据资产通证化技术、链上数据安全与隐私保护技术	2023-10-10 - 2025-08-07	应葆华 15805169804 /	建成南京数据交易平台、公共数据隐私计算平台，基于公共数据打造“宁科贷”24项利企服务数据，培育数商超1000家，支撑南京数据交易金额破亿。
江苏省人民医院	链上数据安全与隐私保护技术	2022-11-21 - 2025-08-07	钟倩 13905182037 /	建成江苏省人民医院链上审方共享平台，已接入10家医疗机构，提高医联体审方率90%以上。案例获得2023年中央网信办区块链创新应用案例、2023年江苏省工信厅区块链试点示范项目。
镇江市市域现代化指挥中心	数据资产通证化技术	2024-03-18 - 2025-08-07	刘渊渊 13905187282 /	建设镇江市市域社会治理现代化指挥平台，搭建镇江市域数据治理、流通底座，联动江苏省公共数据授权运营平台。
南京大数据集团	数据资产通证化技术	2024-10-22 - 2025-08-07	吴开先 18052029108 /	依托区块链互联互通基础设施，建设南京城市级可信数据空间，覆盖公共数据和社会数据构建南京城市级数据共享流通底座，承建城市治理、双碳和交通3个专区。
中国移动通信集团江苏有限公司	数据资产通证化技术、弱中心化信任与数字身份技术	2023-10-31 - 2025-08-07	封翼 13901580489 /	通过社交、游戏、IP 融合等创新打造元宇宙M-Space数字空间平台，接入可核验数字藏品132.7万个，累计链上交易数量195.44万笔。案例获得2023 Web3.0创新大赛一等奖。
中国移动香港有限公司	数据资产通证化技术、弱中心化信任与数字身份技术	2023-12-12 - 2025-08-07	王超 +852 92048939 /	依托中移香港链，在港首创推出MyLink数字资产跨境流通平台，累计发行LinkNFT 380万，触达在港用户700多万，15万用户开通数字钱包。案例获得雅虎财经等海内外多家权威媒体报道。

2.应用效果

单位：万元人民币

自然年	完成单位		其他应用单位	
	新增销售额	新增利润	新增销售额	新增利润
2023 年	68400.00	4435.00	6715.00	122.00
2024 年	95182.00	9163.00	9043.00	1087.00
累计	163582.00	13598.00	15758.00	1209.00
主要经济效益指标的有关说明： 完成单位数据包括中国移动紫金（江苏）创新研究院有限公司、中国移动通信集团江苏有限公司、中移物联网有限公司，其他应用单位，江苏端木软件技术有限公司、越亮传奇科技股份有限公司。				
其他经济效益指标的有关说明： 无				

中国通信学会科技奖

3.社会效益

本项目实现基于区块链的数据通证化流通关键技术应用，激发数据市场活力及推动产业创新。一是激活数据要素价值，驱动数字经济发展。通过区块链技术构建跨行业、跨区域的“数据物流网”，降低数据流通成本30%-50%，推动数据交易规模从2022年793亿元向2025年超2000亿元跃进，直接赋能金融、医疗、政务等12个重点领域，加速产业数字化转型。 二是赋能数据价值释放，推动可信基础设施构建。内陆形成以跨链技术为核心打通中移链、天翼链、联通链、长安链、FISCO BCOS；香港地区云资源池部署中移香港链，与以太坊、香港本地3条协会链互通；中移闽链与中移香港链跨链形成跨境双向互通的区块链信任基础设施，形成最广泛的区块链信任基础设施，推动数据资产通证化演进，奠定数字经济合作的信任基础。并受到新华社、央视网、人民网、美通社、Yahoo等国家和海外主流媒体报道。 三是保障数据流通安全、培育人才带动就业。提围绕行业客户对“统一、完备、安全”三大核心业务需求，通过区块链技术在城市治理、司法存证等政务领域的应用，建立起数据资产可信流通体系，保障国家和社会企业开展跨境业务过程中的数据流通安全。中国移动设立“十百千万”合作伙伴计划，推动区块链、数据要素产业发展，联合东南大学、南京理工大学等高校，培养创新人才2000余人。

中国通信学会科技奖

七、主要知识产权证明目录

知识产权类别	知识产权具体名称	国家(地区)	授权号	授权日期	证书编号	权利人	发明人	有效状态
发明专利	一种区块链数据上链方法的安全预警系统及安全预警方法	中国	ZL202310671646.1	2023-08-22	6260068	中国移动紫金（江苏）创新研究院有限公司	周晓阳;应葆华;徐荣蓉;赵丹怀;包岩;杨凯;陈鹏飞;韩瑜;郭忆帆	有效
发明专利	基于区块链的智能合约虚拟机安全加固方法及其系统	中国	ZL202310753476.1	2023-09-12	6313647	中国移动紫金（江苏）创新研究院有限公司	周晓阳;卫俊俊;孙凯;赵丹怀;包岩;刘渊渊;应葆华;李玉杰;陈鹏飞	有效
发明专利	一种信息处理方法、装置、服务器、终端及数据平台	中国	ZL202011156075.0	2020-10-26	7679303	中国移动通信有限公司研究院;中国移动通信集团有限公司	杨亭亭;李春梅;张星;常嘉岳;张恒	有效
发明专利	一种区块链增强的开放物联网接入架构	中国	ZL201910943188.6	2021-06-15	4483851	东南大学	凌听彤;张博文;乐煜炜;王家恒	有效
发明专利	一种基于区块链技术的分布式信誉管理方法	中国	ZL202311066453.X	2024-06-07	7076948	南京理工大学	陈进宇;时龙;李欣媛;姜鹏程;李骏	有效
发明专利	DIGITAL CERTIFICATE PROCESSING METHOD AND DEVICE, BLOCKCHAIN NODE AND STORAGE MEDIUM（数字证书处理方法及装置、区块链节点与存储介质）	美国	US11,863,692 B2	2024-01-02	US11,863,692 B2	中国移动通信有限公司研究院;中国移动通信集团有限公司	阎军智	有效
发明专利	区块链虚拟机的安全探测方法及其相关设备	中国	ZL202410425561.X	2024-08-09	7275456	中国移动紫金（江苏）创新研究院有限公司;中国移动通信集团江苏有限公司;	周晓阳;孙凯;赵丹怀;包岩;卫俊俊;应葆华;刘渊渊;徐荣蓉;陈鹏飞;赵钰;袁可;孟茹	有效

发明专利	基于区块链的SDP访问控制方法及系统	中国	ZL202110001453.6	2021-01-04	7971904	中国移动通信有限公司研究院;中国移动通信集团有限公司	阎军智;杨波;粟栗;何申	有效
发明专利	区块链安全测试系统	中国	ZL202311467084.5	2024-02-13	6708673	中国移动紫金（江苏）创新研究院有限公司;中国移动通信集团江苏有限公司;	应葆华;周晓阳;陈鹏飞;包岩;孙凯;赵丹怀;卫俊俊;刘渊渊	有效
发明专利	基于差分隐私排序的可搜索加密方法、装置、设备及介质	中国	ZL202311311992.5	2024-01-02	6597748	中国移动紫金（江苏）创新研究院有限公司;中国移动通信集团江苏有限公司;	赵钰;赵丹怀;包岩;周晓阳;陈鹏飞;李玉杰;应葆华;徐荣蓉;沈欣	有效

承诺：上述知识产权用于提名报奖的情况，已征得未列入项目主要完成人的权利人（发明专利指发明人）的同意。

第一完成人签名：

中国通信学会科技奖

八、主要完成人情况表

<table>
<tr><td>姓名</td><td>周晓阳</td><td>性别</td><td>男</td><td>排名</td><td>1</td><td>国籍</td><td>中国</td></tr>
<tr><td>会员证号</td><td colspan="7">E212505139M</td></tr>
<tr><td>出生年月</td><td colspan="3">1987年11月25日</td><td>出生地</td><td>江苏靖江</td><td>民族</td><td>汉族</td></tr>
<tr><td>身份证号</td><td colspan="3">321282198711250119</td><td>归国人员</td><td>否</td><td>归国时间</td><td></td></tr>
<tr><td>技术职称</td><td colspan="3">高级工程师</td><td>最高学历</td><td>研究生</td><td>最高学位</td><td>硕士学位</td></tr>
<tr><td>毕业学校</td><td colspan="3">东南大学</td><td>毕业时间</td><td>2012年05月28日</td><td>所学专业</td><td>生物医学工程</td></tr>
<tr><td>电子邮箱</td><td colspan="3">zhouxiaoyang@js.chinamobile.com</td><td>办公电话</td><td>18761679891</td><td>手机</td><td>18761679891</td></tr>
<tr><td>通讯地址</td><td colspan="5">江苏省南京市江北新区华富路 7 号江苏省产业技术研究院 6 号楼</td><td>邮政编码</td><td>210019</td></tr>
<tr><td>工作单位</td><td colspan="5">中国移动紫金（江苏）创新研究院有限公司</td><td>行政职务</td><td>副经理</td></tr>
<tr><td>二级单位</td><td colspan="5">/</td><td>党派</td><td>中共党员</td></tr>
<tr><td rowspan="2">完成单位</td><td colspan="5" rowspan="2">中国移动紫金（江苏）创新研究院有限公司</td><td>所在地</td><td>江苏省南京市</td></tr>
<tr><td>单位性质</td><td>国企</td></tr>
<tr><td>参加该项目的起止时间</td><td colspan="7">2020年01月01日 至 2020年10月30日</td></tr>
<tr><td colspan="8">对该项目主要学术贡献：

周晓阳，中国共青团“新时代青年先锋”，江苏省“333”高层次人才，中国移动“十百千”技术专家，中国移动网络信息安全领域5级人才，高级工程师，主要研究领域为区块链、数据要素、安全等，主持中国移动重大研发项目4项，授权发明专利13项，先后获得江苏省五一创新能手、江苏省技术能手等称号。 周晓阳作为项目牵头人，明确区块链数据通证流通技术攻关和应用落地方向，组织和深度参与项目顶层设计、关键技术攻关等，积极推动项目整体标准框架制定和应用实施推广，对项目主要知识产权及创新点一、二、三均有重要贡献。</td></tr>
<tr><td colspan="8">曾获中国通信学会科技奖励情况：

无</td></tr>
<tr><td colspan="4">声明：本人同意完成人排名,遵守国家有关部门及中国通信学会关于科技奖励相关规定和对提名工作的具体要求，承诺遵守评审工作纪律，保证所提供的有关材料真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议，保证积极配合调查处理工作。

本人签名：

年 月 日</td><td colspan="4">完成单位声明：本单位确认该完成人情况表内容真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如产生争议，愿意积极配合调查处理工作。

工作单位声明：本单位对该完成人被提名无异议。

法人单位（盖章）

年 月 日</td></tr>
</table>

中国通信学会科技奖

八、主要完成人情况表

<table>
<tr><td>姓名</td><td>李春梅</td><td>性别</td><td>女</td><td>排名</td><td>2</td><td>国籍</td><td>中国</td></tr>
<tr><td>会员证号</td><td colspan="7">E210102545S</td></tr>
<tr><td>出生年月</td><td colspan="2">1977年03月11日</td><td>出生地</td><td>山东德州</td><td>民族</td><td colspan="2">汉族</td></tr>
<tr><td>身份证号</td><td colspan="2">372426197703110023</td><td>归国人员</td><td>否</td><td>归国时间</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>技术职称</td><td colspan="2">高级工程师</td><td>最高学历</td><td>研究生</td><td>最高学位</td><td colspan="2">硕士学位</td></tr>
<tr><td>毕业学校</td><td colspan="2">北京邮电大学</td><td>毕业时间</td><td>2008年04月30日</td><td>所学专业</td><td colspan="2">数字信号处理</td></tr>
<tr><td>电子邮箱</td><td colspan="2">lichunmei@chinamobile.com</td><td>办公电话</td><td>13511071605</td><td>手机</td><td colspan="2">13511071605</td></tr>
<tr><td>通讯地址</td><td colspan="5">北京市西城区宣武门西大街32号中国移动创新大楼</td><td>邮政编码</td><td>100053</td></tr>
<tr><td>工作单位</td><td colspan="5">中国移动通信集团有限公司</td><td>行政职务</td><td>技术经理</td></tr>
<tr><td>二级单位</td><td colspan="5">中国移动通信有限公司研究院</td><td>党派</td><td>中国共产党</td></tr>
<tr><td rowspan="2">完成单位</td><td colspan="5" rowspan="2">中国移动通信集团有限公司</td><td>所在地</td><td>北京</td></tr>
<tr><td>单位性质</td><td>国企</td></tr>
<tr><td>参加该项目的起止时间</td><td colspan="7">2020年01月01日 至 2022年10月30日</td></tr>
<tr><td colspan="8">对该项目主要学术贡献：

李春梅，负责中移链技术推进落地，对项目创新点一、二有重要贡献。 1）推动内陆与天翼链、联通链跨链互通，构建电信运营商区块链基础设施；香港与Web3.0协会链、本地公链跨链互通；海外与OpenSea、以太坊互通 。 2）打造三清单产品，中移链纳入集团核心能力清单、政企双清单、出海能力清单。 3）获集团“海外子网商用”激励：中移链Web3.0与香港移动签定商用合同，发行400多万数字资产，支持跨境交易。 4）打造多个标杆应用：昆数所信任基座、新华社DTCP、山东掌厅元宇宙、苏研算力可信交易、福建智慧社区(全国民政领域3个优秀之一)、香港MyLink、政企中移文旅链、闽港数字资产跨境等 。</td></tr>
<tr><td colspan="8">曾获中国通信学会科技奖励情况：

无</td></tr>
<tr><td colspan="4">声明：本人同意完成人排名,遵守国家有关部门及中国通信学会关于科技奖励相关规定和对提名工作的具体要求，承诺遵守评审工作纪律，保证所提供的有关材料真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议，保证积极配合调查处理工作。

本人签名：

年 月 日</td><td colspan="4">完成单位声明：本单位确认该完成人情况表内容真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如产生争议，愿意积极配合调查处理工作。

工作单位声明：本单位对该完成人被提名无异议。

法人单位（盖章）

年 月 日</td></tr>
</table>

中国通信学会科技奖

八、主要完成人情况表

<table>
<tr><td>姓名</td><td>王家恒</td><td>性别</td><td>男</td><td>排名</td><td>3</td><td>国籍</td><td>中国</td></tr>
<tr><td>会员证号</td><td colspan="7">E210000544S</td></tr>
<tr><td>出生年月</td><td colspan="2">1978年07月22日</td><td>出生地</td><td>江苏</td><td>民族</td><td>汉族</td></tr>
<tr><td>身份证号</td><td colspan="2">32010719780722183X</td><td>归国人员</td><td>否</td><td>归国时间</td><td></td></tr>
<tr><td>技术职称</td><td colspan="2">教授</td><td>最高学历</td><td>研究生</td><td>最高学位</td><td>博士学位</td></tr>
<tr><td>毕业学校</td><td colspan="2">香港科技大学</td><td>毕业时间</td><td>2010年06月30日</td><td>所学专业</td><td>电子及计算机工程学</td></tr>
<tr><td>电子邮箱</td><td colspan="2">jhwang@seu.edu.cn</td><td>办公电话</td><td>13851889575</td><td>手机</td><td>13851889575</td></tr>
<tr><td>通讯地址</td><td colspan="4">江苏省南京市江宁区东南大学路2号</td><td>邮政编码</td><td>211189</td></tr>
<tr><td>工作单位</td><td colspan="4">东南大学</td><td>行政职务</td><td>/</td></tr>
<tr><td>二级单位</td><td colspan="4">/</td><td>党派</td><td>群众</td></tr>
<tr><td rowspan="2">完成单位</td><td colspan="4" rowspan="2">东南大学</td><td>所在地</td><td>江苏南京</td></tr>
<tr><td>单位性质</td><td>高校</td></tr>
<tr><td>参加该项目的起止时间</td><td colspan="7">2020年01月01日 至 2022年10月30日</td></tr>
<tr><td colspan="8">对该项目主要学术贡献：

王家恒，高级洪堡学者，江苏省“六大人才高峰”高层次人才，现任职于东南大学移动通信国家重点实验室，尤肖虎院士团队成员，是国内最早开展区块链与无线通信融合理论技术研究的团队之一，率先提出区块链无线接入网（B-RAN）思想与框架，于中国《国家科学评论》上发表指引性长文《Blockchain-Enabled Wireless Communications》。 王家恒教授为项目第一完成人周晓阳的博士导师，与项目牵头单位联合申报国家自然科学基金重点项目《基于区块链的可信移动通信无线接入网理论及关键技术研究》，在区块链数字身份DID等关键技术方向有深入研究，对项目主要知识产权及创新点一、二有重要贡献。</td></tr>
<tr><td colspan="8">曾获中国通信学会科技奖励情况：

无</td></tr>
<tr><td colspan="4">声明：本人同意完成人排名,遵守国家有关部门及中国通信学会关于科技奖励相关规定和对提名工作的具体要求，承诺遵守评审工作纪律，保证所提供的有关材料真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议，保证积极配合调查处理工作。

本人签名：

年 月 日</td><td colspan="4">完成单位声明：本单位确认该完成人情况表内容真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如产生争议，愿意积极配合调查处理工作。

工作单位声明：本单位对该完成人被提名无异议。

法人单位（盖章）

年 月 日</td></tr>
</table>

八、主要完成人情况表

<table>
<tr><td>姓名</td><td>时龙</td><td>性别</td><td>男</td><td>排名</td><td>4</td><td>国籍</td><td>中国</td></tr>
<tr><td>会员证号</td><td colspan="7">E212500093S</td></tr>
<tr><td>出生年月</td><td colspan="2">2025年07月23日</td><td>出生地</td><td>安徽</td><td>民族</td><td colspan="2">汉族</td></tr>
<tr><td>身份证号</td><td colspan="3">341202198510070519</td><td>归国人员</td><td>是</td><td>归国时间</td><td>2020年08月01日</td></tr>
<tr><td>技术职称</td><td colspan="3">教授</td><td>最高学历</td><td>研究生</td><td>最高学位</td><td>博士学位</td></tr>
<tr><td>毕业学校</td><td colspan="3">新南威尔士大学</td><td>毕业时间</td><td>2012年07月01日</td><td>所学专业</td><td>通信工程</td></tr>
<tr><td>电子邮箱</td><td colspan="3">longshi@njust.edu.cn</td><td>办公电话</td><td>17368019753</td><td>手机</td><td>17368019753</td></tr>
<tr><td>通讯地址</td><td colspan="5">南京市玄武区孝陵卫200号</td><td>邮政编码</td><td>210094</td></tr>
<tr><td>工作单位</td><td colspan="5">南京理工大学</td><td>行政职务</td><td>副院长</td></tr>
<tr><td>二级单位</td><td colspan="5">/</td><td>党派</td><td>群众</td></tr>
<tr><td rowspan="2">完成单位</td><td colspan="5" rowspan="2">南京理工大学</td><td>所在地</td><td>江苏南京</td></tr>
<tr><td>单位性质</td><td>高校</td></tr>
<tr><td>参加该项目的起止时间</td><td colspan="7">2020年01月01日 至 2022年10月30日</td></tr>
<tr><td colspan="8">对该项目主要学术贡献：

时龙，南京理工大学教授、博导、副院长，入选国家海外高层次青年人才计划、江苏省特聘教授、江苏省双创团队，主持国家自然科学基金等项目多项，发表论文90余篇，包括中科院1/2区期刊或CCF A/B类期刊/会议论文60余篇，入选ESI高被引论文4篇，Wiley热点下载论文2篇。获中国电子学会网络空间安全大会优秀论文、国际会议最佳论文奖3次、Wiley中国开放科学年度作者奖。 时龙教授与项目牵头单位联合成立“链网融合数据安全联合实验室”，联合申报南京市港澳台合作专项《数据跨境流动安全治理机制设计与平台建设》，承担弱中心化安全联邦学习技术攻关，对项目主要知识产权及创新点三有重要贡献。</td></tr>
<tr><td colspan="8">曾获中国通信学会科技奖励情况：

无</td></tr>
<tr><td colspan="4">声明：本人同意完成人排名,遵守国家有关部门及中国通信学会关于科技奖励相关规定和对提名工作的具体要求，承诺遵守评审工作纪律，保证所提供的有关材料真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议，保证积极配合调查处理工作。

本人签名：

年 月 日</td><td colspan="4">完成单位声明：本单位确认该完成人情况表内容真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如产生争议，愿意积极配合调查处理工作。

工作单位声明：本单位对该完成人被提名无异议。

法人单位（盖章）

年 月 日</td></tr>
</table>

八、主要完成人情况表

<table>
<tr><td>姓名</td><td>杨波</td><td>性别</td><td>男</td><td>排名</td><td>5</td><td>国籍</td><td>中国</td></tr>
<tr><td>会员证号</td><td colspan="7">E210102551S</td></tr>
<tr><td>出生年月</td><td colspan="2">1973年10月02日</td><td>出生地</td><td>陕西</td><td>民族</td><td colspan="2">汉族</td></tr>
<tr><td>身份证号</td><td colspan="2">610323197310021111</td><td>归国人员</td><td>否</td><td>归国时间</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>技术职称</td><td colspan="2">高级工程师</td><td>最高学历</td><td>研究生</td><td>最高学位</td><td colspan="2">博士学位</td></tr>
<tr><td>毕业学校</td><td colspan="2">北京邮电大学</td><td>毕业时间</td><td>2006年07月01日</td><td>所学专业</td><td colspan="2">网络安全</td></tr>
<tr><td>电子邮箱</td><td colspan="2">yangbo@chinamobile.com</td><td>办公电话</td><td>13911601178</td><td>手机</td><td colspan="2">13911601178</td></tr>
<tr><td>通讯地址</td><td colspan="5">北京市西城区宣武门西大街32号中国移动创新大楼</td><td>邮政编码</td><td>100053</td></tr>
<tr><td>工作单位</td><td colspan="5">中国移动通信集团有限公司</td><td>行政职务</td><td>无</td></tr>
<tr><td>二级单位</td><td colspan="5">中国移动通信有限公司研究院</td><td>党派</td><td>群众</td></tr>
<tr><td rowspan="2">完成单位</td><td colspan="5" rowspan="2">中国移动通信集团有限公司</td><td>所在地</td><td>北京</td></tr>
<tr><td>单位性质</td><td>国企</td></tr>
<tr><td>参加该项目的起止时间</td><td colspan="7">2020年01月01日 至 2022年10月30日</td></tr>
<tr><td colspan="8">对该项目主要学术贡献：

杨波，负责中移链区块链、Web 3.0技术与业务总体规划，并组织开展区块链基础设施架构设计及关键技术攻关，发表学术论文6篇、申请发明专利20余件，对项目主要知识产权及创新点二、三有重要贡献。</td></tr>
<tr><td colspan="8">曾获中国通信学会科技奖励情况：

无</td></tr>
<tr><td colspan="4">声明：本人同意完成人排名,遵守国家有关部门及中国通信学会关于科技奖励相关规定和对提名工作的具体要求，承诺遵守评审工作纪律，保证所提供的有关材料真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议，保证积极配合调查处理工作。

本人签名：

年 月 日</td><td colspan="4">完成单位声明：本单位确认该完成人情况表内容真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如产生争议，愿意积极配合调查处理工作。

工作单位声明：本单位对该完成人被提名无异议。

法人单位（盖章）

年 月 日</td></tr>
</table>

八、主要完成人情况表

<table>
<tr><td>姓名</td><td>阎军智</td><td>性别</td><td>男</td><td>排名</td><td>6</td><td>国籍</td><td>中国</td></tr>
<tr><td>会员证号</td><td colspan="7">E210102542S</td></tr>
<tr><td>出生年月</td><td colspan="3">1981年01月02日</td><td>出生地</td><td>河南</td><td>民族</td><td>汉族</td></tr>
<tr><td>身份证号</td><td colspan="3">410102198101023510</td><td>归国人员</td><td>否</td><td>归国时间</td><td></td></tr>
<tr><td>技术职称</td><td colspan="3">高级工程师</td><td>最高学历</td><td>研究生</td><td>最高学位</td><td>博士学位</td></tr>
<tr><td>毕业学校</td><td colspan="3">西安电子科技大学</td><td>毕业时间</td><td>2010年03月20日</td><td>所学专业</td><td>网络安全</td></tr>
<tr><td>电子邮箱</td><td colspan="3">yanjunzhi@chinamobile.com</td><td>办公电话</td><td>010-52686689</td><td>手机</td><td>13810548200</td></tr>
<tr><td>通讯地址</td><td colspan="5">北京市西城区宣武门西大街32号中国移动创新大楼</td><td>邮政编码</td><td>100053</td></tr>
<tr><td>工作单位</td><td colspan="5">中国移动通信集团有限公司</td><td>行政职务</td><td>无</td></tr>
<tr><td>二级单位</td><td colspan="5">中国移动通信有限公司研究院</td><td>党派</td><td>中共党员</td></tr>
<tr><td rowspan="2">完成单位</td><td colspan="5" rowspan="2">中国移动通信集团有限公司</td><td>所在地</td><td>北京</td></tr>
<tr><td>单位性质</td><td>国企</td></tr>
<tr><td>参加该项目的起止时间</td><td colspan="7">2020年01月01日 至 2022年10月30日</td></tr>
<tr><td colspan="8">对该项目主要学术贡献：

阎军智，负责区块链数据通证化、数字身份技术攻关，技术方案制定及国内外标准制定生态建设工作，对项目创新点一及可信数据身份标准化工作有重要贡献。</td></tr>
<tr><td colspan="8">曾获中国通信学会科技奖励情况：

无</td></tr>
<tr><td colspan="4">声明：本人同意完成人排名,遵守国家有关部门及中国通信学会关于科技奖励相关规定和对提名工作的具体要求，承诺遵守评审工作纪律，保证所提供的有关材料真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议，保证积极配合调查处理工作。

本人签名：

年 月 日</td><td colspan="4">完成单位声明：本单位确认该完成人情况表内容真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如产生争议，愿意积极配合调查处理工作。

工作单位声明：本单位对该完成人被提名无异议。

法人单位（盖章）

年 月 日</td></tr>
</table>

中国通信学会科技奖

八、主要完成人情况表

<table>
<tr><td>姓名</td><td>包岩</td><td>性别</td><td>男</td><td>排名</td><td>7</td><td>国籍</td><td>中国</td></tr>
<tr><td>会员证号</td><td colspan="7">E212504488M</td></tr>
<tr><td>出生年月</td><td colspan="2">2025年08月07日</td><td>出生地</td><td>江苏</td><td>民族</td><td colspan="2">汉族</td></tr>
<tr><td>身份证号</td><td colspan="2">321302198210080055</td><td>归国人员</td><td>否</td><td>归国时间</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>技术职称</td><td colspan="2">高级工程师</td><td>最高学历</td><td>研究生</td><td>最高学位</td><td colspan="2">硕士学位</td></tr>
<tr><td>毕业学校</td><td colspan="2">南京大学</td><td>毕业时间</td><td>2013年06月30日</td><td>所学专业</td><td colspan="2">工程管理</td></tr>
<tr><td>电子邮箱</td><td colspan="2">baoyan@js.chinamobile.com</td><td>办公电话</td><td>13905182102</td><td>手机</td><td colspan="2">13905182102</td></tr>
<tr><td>通讯地址</td><td colspan="4">江苏省南京市江北新区华富路 7 号江苏省产业技术研究院 6 号楼</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">210019</td></tr>
<tr><td>工作单位</td><td colspan="4">中国移动紫金（江苏）创新研究院有限公司</td><td>行政职务</td><td colspan="2">经理</td></tr>
<tr><td>二级单位</td><td colspan="4">/</td><td>党派</td><td colspan="2">群众</td></tr>
<tr><td rowspan="2">完成单位</td><td colspan="4" rowspan="2">中国移动紫金（江苏）创新研究院有限公司</td><td>所在地</td><td colspan="2">江苏南京</td></tr>
<tr><td>单位性质</td><td colspan="2">国企</td></tr>
<tr><td>参加该项目的起止时间</td><td colspan="7">2020年01月01日 至 2022年10月30日</td></tr>
<tr><td colspan="8">对该项目主要学术贡献：

包岩，中国移动紫金（江苏）创新研究院有限公司区块链研发部经理，主要负责中移链区块链技术研发，及产品在江苏淮安、无锡、南通，上海，广东，福建等地的落地应用推广，对项目创新点一、二、三及项目落地应用有重要贡献。</td></tr>
<tr><td colspan="8">曾获中国通信学会科技奖励情况：

无</td></tr>
<tr><td colspan="4">声明：本人同意完成人排名,遵守国家有关部门及中国通信学会关于科技奖励相关规定和对提名工作的具体要求，承诺遵守评审工作纪律，保证所提供的有关材料真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议，保证积极配合调查处理工作。

本人签名：

年 月 日</td><td colspan="4">完成单位声明：本单位确认该完成人情况表内容真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如产生争议，愿意积极配合调查处理工作。

工作单位声明：本单位对该完成人被提名无异议。

法人单位（盖章）

年 月 日</td></tr>
</table>

中国通信学会科技奖

八、主要完成人情况表

<table>
<tr><td>姓名</td><td>卢虎</td><td>性别</td><td>男</td><td>排名</td><td>8</td><td>国籍</td><td>中国</td></tr>
<tr><td>会员证号</td><td colspan="7">E212300662M</td></tr>
<tr><td>出生年月</td><td colspan="2">1987年04月01日</td><td>出生地</td><td>重庆</td><td>民族</td><td colspan="2">汉族</td></tr>
<tr><td>身份证号</td><td colspan="2">500235198704012938</td><td>归国人员</td><td>否</td><td>归国时间</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>技术职称</td><td colspan="2">工程师</td><td>最高学历</td><td>研究生</td><td>最高学位</td><td colspan="2">硕士学位</td></tr>
<tr><td>毕业学校</td><td colspan="2">重庆大学</td><td>毕业时间</td><td>2014年06月30日</td><td>所学专业</td><td colspan="2">生物医学工程</td></tr>
<tr><td>电子邮箱</td><td colspan="2">luhu@cmiot.chinamobile.com</td><td>办公电话</td><td>15923420950</td><td>手机</td><td colspan="2">15923420950</td></tr>
<tr><td>通讯地址</td><td colspan="4">重庆市渝北区杨柳北路8号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">401120</td></tr>
<tr><td>工作单位</td><td colspan="4">中移物联网有限公司</td><td>行政职务</td><td colspan="2">部门副总经理</td></tr>
<tr><td>二级单位</td><td colspan="4">/</td><td>党派</td><td colspan="2">群众</td></tr>
<tr><td rowspan="2">完成单位</td><td colspan="4" rowspan="2">中移物联网有限公司</td><td>所在地</td><td colspan="2">重庆</td></tr>
<tr><td>单位性质</td><td colspan="2">国企</td></tr>
<tr><td>参加该项目的起止时间</td><td colspan="7">2020年01月01日 至 2022年10月30日</td></tr>
<tr><td colspan="8">对该项目主要学术贡献：

卢虎，主要负责Web3.0区块链分布式账本技术、可扩展性解决方案和去中心化存储等相关课题推进，对项目创新点一及项目落地应用有重要贡献。</td></tr>
<tr><td colspan="8">曾获中国通信学会科技奖励情况：

无</td></tr>
<tr><td colspan="4">声明：本人同意完成人排名,遵守国家有关部门及中国通信学会关于科技奖励相关规定和对提名工作的具体要求，承诺遵守评审工作纪律，保证所提供的有关材料真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议，保证积极配合调查处理工作。

本人签名：

年　　月　　日</td><td colspan="4">完成单位声明：本单位确认该完成人情况表内容真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如产生争议，愿意积极配合调查处理工作。

工作单位声明：本单位对该完成人被提名无异议。

法人单位（盖章）

年　　月　　日</td></tr>
</table>

八、主要完成人情况表

<table>
<tr><td>姓名</td><td>封翼</td><td>性别</td><td>男</td><td>排名</td><td>9</td><td>国籍</td><td>中国</td></tr>
<tr><td>会员证号</td><td colspan="7">/</td></tr>
<tr><td>出生年月</td><td colspan="2">2025年08月07日</td><td>出生地</td><td>江苏</td><td>民族</td><td colspan="2">汉族</td></tr>
<tr><td>身份证号</td><td colspan="2">321283198908150011</td><td>归国人员</td><td>否</td><td>归国时间</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>技术职称</td><td colspan="2">工程师</td><td>最高学历</td><td>研究生</td><td>最高学位</td><td colspan="2">硕士学位</td></tr>
<tr><td>毕业学校</td><td colspan="2">南京邮电大学</td><td>毕业时间</td><td>2015年06月30日</td><td>所学专业</td><td colspan="2">通信工程</td></tr>
<tr><td>电子邮箱</td><td colspan="2">fengyisgs@js.chinamobile.com</td><td>办公电话</td><td>13901580489</td><td>手机</td><td colspan="2">13901580489</td></tr>
<tr><td>通讯地址</td><td colspan="4">江苏省南京市虎踞路81号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">210009</td></tr>
<tr><td>工作单位</td><td colspan="4">中国移动通信集团江苏有限公司</td><td>行政职务</td><td colspan="2">产品总监</td></tr>
<tr><td>二级单位</td><td colspan="4">/</td><td>党派</td><td colspan="2">中共党员</td></tr>
<tr><td rowspan="2">完成单位</td><td colspan="4" rowspan="2">中国移动通信集团江苏有限公司</td><td>所在地</td><td colspan="2">江苏南京</td></tr>
<tr><td>单位性质</td><td colspan="2">国企</td></tr>
<tr><td>参加该项目的起止时间</td><td colspan="7">2020年01月01日 至 2022年10月30日</td></tr>
<tr><td colspan="8">对该项目主要学术贡献：

封翼，中国移动通信集团江苏有限公司产品运营中心总监，负责调研中移链产品需求分析，开展方案研发实施、系统功能验证等；积极协调产业合作方，推进构筑区块链数据通证可信流通产业生态，对项目创新点二及项目落地应用有重要贡献。。</td></tr>
<tr><td colspan="8">曾获中国通信学会科技奖励情况：

无</td></tr>
<tr><td colspan="4">声明：本人同意完成人排名,遵守国家有关部门及中国通信学会关于科技奖励相关规定和对提名工作的具体要求，承诺遵守评审工作纪律，保证所提供的有关材料真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议，保证积极配合调查处理工作。

本人签名：

年 月 日</td><td colspan="4">完成单位声明：本单位确认该完成人情况表内容真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如产生争议，愿意积极配合调查处理工作。

工作单位声明：本单位对该完成人被提名无异议。

法人单位（盖章）

年 月 日</td></tr>
</table>

八、主要完成人情况表

<table>
<tr><td>姓名</td><td>汪子凯</td><td>性别</td><td>男</td><td>排名</td><td>10</td><td>国籍</td><td>中国</td></tr>
<tr><td>会员证号</td><td colspan="7">/</td></tr>
<tr><td>出生年月</td><td colspan="2">1999年07月08日</td><td>出生地</td><td>河南</td><td>民族</td><td colspan="2">汉族</td></tr>
<tr><td>身份证号</td><td colspan="2">411424199907086297</td><td>归国人员</td><td>否</td><td>归国时间</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>技术职称</td><td colspan="2">工程师</td><td>最高学历</td><td>研究生</td><td>最高学位</td><td colspan="2">硕士学位</td></tr>
<tr><td>毕业学校</td><td colspan="2">中国科学技术大学</td><td>毕业时间</td><td>2022年09月30日</td><td>所学专业</td><td colspan="2">网络与信息安全</td></tr>
<tr><td>电子邮箱</td><td colspan="2">wangzikai@js.chinamobile.com</td><td>办公电话</td><td>13905181652</td><td>手机</td><td colspan="2">13905181652</td></tr>
<tr><td>通讯地址</td><td colspan="4">江苏省南京市江北新区华富路 7 号江苏省产业技术研究院 6 号楼</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">211800</td></tr>
<tr><td>工作单位</td><td colspan="4">中国移动紫金（江苏）创新研究院有限公司</td><td>行政职务</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>二级单位</td><td colspan="4">/</td><td>党派</td><td colspan="2">中共党员</td></tr>
<tr><td rowspan="2">完成单位</td><td colspan="4" rowspan="2">中国移动紫金（江苏）创新研究院有限公司</td><td>所在地</td><td colspan="2">江苏南京</td></tr>
<tr><td>单位性质</td><td colspan="2">国企</td></tr>
<tr><td>参加该项目的起止时间</td><td colspan="7">2020年01月01日 至 2022年10月30日</td></tr>
<tr><td colspan="8">对该项目主要学术贡献：

汪子凯，中国移动紫金（江苏）创新研究院有限公司区块链研发部工程师，主要负责中移链数据通证流通技术方案实施和应用场景组合探索，对项目创新点一、二及项目落地应用有重要贡献。</td></tr>
<tr><td colspan="8">曾获中国通信学会科技奖励情况：

无</td></tr>
<tr><td colspan="4">声明：本人同意完成人排名,遵守国家有关部门及中国通信学会关于科技奖励相关规定和对提名工作的具体要求，承诺遵守评审工作纪律，保证所提供的有关材料真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议，保证积极配合调查处理工作。

本人签名：

年 月 日</td><td colspan="4">完成单位声明：本单位确认该完成人情况表内容真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如产生争议，愿意积极配合调查处理工作。

工作单位声明：本单位对该完成人被提名无异议。

法人单位（盖章）

年 月 日</td></tr>
</table>

九、主要完成单位情况表

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="5">中国移动紫金（江苏）创新研究院有限公司</td></tr>
<tr><td>排名</td><td>1</td><td>法定代表人</td><td>刘京奎</td><td>所在地</td><td>江苏南京</td></tr>
<tr><td>单位性质</td><td>国企</td><td>传真</td><td>025
68361346</td><td>邮政编码</td><td>210009</td></tr>
<tr><td>单位会员证号</td><td colspan="5">G.00001</td></tr>
<tr><td>通讯地址</td><td colspan="5">江苏省南京市江北新区华富路 7 号江苏省产业技术研究院 6 号楼</td></tr>
<tr><td>联系人</td><td>周晓阳</td><td>单位电话</td><td>18761679891</td><td>手机</td><td>18761679891</td></tr>
<tr><td>电子邮箱</td><td colspan="5">zhouxiaoyang@js.chinamobile.com</td></tr>
<tr><td colspan="6">对该项目的贡献：</td></tr>
<tr><td colspan="6">中国移动紫金（江苏）创新研究院有限公司作为本项目牵头完成单位，中国集团唯一一个以区块链为主建学科的集团级研发单元，中国移动区块链大学科攻关工作牵头承担单位。主要负责组织总体方案制定、关键技术攻关、项目开发实施等工作。在团队方面，组织了一支50余人，覆盖技术研究、产品设计、开发、测试、交付的端到端研发团队，投入项目的研发过程；在技术方面，攻关区块链、隐私计算等技术，获得各类奖项十余项，入围产业区块链企业十强（全国第五）。 1、在本项目中牵头攻关区块链关键技术和应用，完成技术总体设计、框架制定和应用推广。将中国移动在网络连接、算力资源等方面的技术优势与区块链基础设施建设的需求相结合，积极推动产品行业应用落地，形成共识性解决方案，推动探索以区块链为核心技术构建下一代互联网创新应用和数字化生态。 2、承担区块链核心技术研发，涵盖去中心化信任与数字身份、数据资产通证化、高性能隐私计算算法等，推动链上数据资产可信流通技术突破。负责基于区块链的数据信任基础设施技术、数据流通全链路管控技术研究与开发任务，确保了数据资产在跨域流通中的可信性和合规性。 3、在应用推广方面，推动区块链关键技术在元宇宙、跨运营商、跨境流通等领域落地应用，促进了数字资产在经济社会中的深度融合，积极参与数字资产市场生态的标准制定与规范推广。</td></tr>
<tr><td colspan="6">声明：本单位同意完成单位排名，遵守国家有关部门及中国通信学会关于科技奖励的相关规定和对提名工作的具体要求，承诺遵守评审工作纪律，保证所提供的有关材料真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议，保证积极配合调查处理工作。

法定代表人签名：　　单位（盖章）

年　月　日　　年　月　日</td></tr>
</table>

中国通信学会科技奖

九、主要完成单位情况表

单位名称	中国移动通信集团有限公司				
排名	2	法定代表人	杨杰	所在地	北京
单位性质	国企	传真	010 52686688	邮政编码	100033
单位会员证号	G.00001				
通讯地址	北京市西城区金融大街29号				
联系人	王崇萍	单位电话	13910191762	手机	13910191762
电子邮箱	wangchongping@chinamobile.com				
对该项目的贡献：					
中国移动通信集团有限公司，作为本项目的主要参与单位，自主研发的“中移链”为区块链基础设施建设应用、Web3.0数据资产可信流通提供技术支撑，着力推动第三代互联网应用试点。连续两年入围产业区块链企业十强。在国家区块链创新应用试点中获3项最高等级“优秀”评价，与香港地区联合探索Web3.0出海路径、建成香港MyLink Web3.0社区，获中央网信办、人民网、新华网、工信部等报道与认可。 1、2020年1月中国移动通信集团启动《区块链关键技术于应用研发》集团级重大战略项目立项，自主研发总投入1.2亿元，着力发挥运营商在海量数据、算力算网集成等优势，重大围绕区块链核心技术、基础平台、产品应用及生态构建等方面展开关键技术攻关。自主研发并推出了中移链品牌，为我国区块链发展及生态建设做出重要贡献。 2、中移链投产以来，已在31个省份部署了超过540个超大规模网络节点，区块数超1.95亿个，服务用户数超10亿，交易数超过229亿次，具备电信级的可靠服务。中移链现阶段已落地内部应用40个，服务外部应用10余项，参与国家区块链创新试点项目3个，重点涉及文创、政务、医疗、溯源、数字资产等各个领域，覆盖40个赛道。截止目前已建成中移链CMBaaS、中移链OPB（适用BSN公网和专网）、中移链DDC（适用BSN-DDC）、中移数藏等区块链服务。				
声明：本单位同意完成单位排名，遵守国家有关部门及中国通信学会关于科技奖励的相关规定和对提名工作的具体要求，承诺遵守评审工作纪律，保证所提供的有关材料真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议，保证积极配合调查处理工作。 法定代表人签名：　　单位（盖章） 年　月　日　　年　月　日				

中国通信学会科技奖

九、主要完成单位情况表

单位名称	东南大学				
排名	3	法定代表人	孙友宏	所在地	江苏南京
单位性质	高校	传真	025 52090218	邮政编码	211189
单位会员证号					
通讯地址	江苏省南京市玄武区新街口街道四牌楼2号				
联系人	王家恒	单位电话	13851889575	手机	13851889575
电子邮箱	jhwang@seu.edu.cn				
对该项目的贡献：					
东南大学作为本项目的主要参与单位，致力于在区块链、可信数字身份领域内的理论、方法和应用技术的深入研究，并积极指导项目成果的推广应用，为项目的成功实施和技术创新做出了显著贡献。 1、以王家恒教授为核心的科研团队深度参与项目从理论攻关到应用示范的全链条创新，主导攻克了可信安全数字身份技术、区块链+CA“环树融合”信任架构、基于主子链网络的域间信任扩展技术等技术难题，研发的区块链数字身份认证体系与跨链互操作方案为数据确权与监管提供了关键技术支撑，为项目的创新点一、二做出了重要贡献。 2、通过与中国移动等合作单位协同，推动技术在多省市城市底链、智慧政务系统中的落地，有效提升了链上数据流通的可信性与合规性，为区块链应用实践提供关键技术支撑。					
声明：本单位同意完成单位排名，遵守国家有关部门及中国通信学会关于科技奖励的相关规定和对提名工作的具体要求，承诺遵守评审工作纪律，保证所提供的有关材料真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议，保证积极配合调查处理工作。 法定代表人签名：　　单位（盖章） 年　月　日　　年　月　日					

中国通信学会科技奖

九、主要完成单位情况表

单位名称	南京理工大学				
排名	4	法定代表人	付梦印	所在地	江苏南京
单位性质	高校	传真	025 84315261	邮政编码	211094
单位会员证号					
通讯地址	江苏省南京市玄武区孝陵卫街道孝陵卫街200号				
联系人	时龙	单位电话	17368019753	手机	17368019753
电子邮箱	longshi@njust.edu.cn				
对该项目的贡献：					
南京理工大学作为本项目的主要参与单位，重点攻关隐私计算等技术在Web3.0区块链数据安全领域的应用。 1、时龙教授团队主要负责去中心化可信联邦学习技术的攻关工作，对项目的创新点三做出了重要贡献，创新性地提出基于区块链的去中心化可信联邦学习架构，突破性地解决了传统联邦学习的中心化信任瓶颈。该架构通过区块链智能合约实现去中心化模型共识与可信全局聚合，设计动态信誉评估机制和信誉加权聚合算法，在IEEE TPDS等CCF A类期刊发表系列论文，相关技术被纳入《面向工业场景的联邦学习参考架构》行业标准，为项目创新点三提供了理论支撑。 2、团队主导制定的2项行业标准推动技术规范化发展，开源框架下载量超10万次。培养的20余名隐私计算专业人才已成为行业技术骨干，3项国际会议最佳论文奖形成学术影响力。构建的"区块链+联邦学习"技术生态，为项目应用提供了创新性解决方案。					
声明：本单位同意完成单位排名，遵守国家有关部门及中国通信学会关于科技奖励的相关规定和对提名工作的具体要求，承诺遵守评审工作纪律，保证所提供的有关材料真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议，保证积极配合调查处理工作。 法定代表人签名：　　单位（盖章） 年　月　日　　年　月　日					

中国通信学会科技奖

九、主要完成单位情况表

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="5">中移物联网有限公司</td></tr>
<tr><td>排名</td><td>5</td><td>法定代表人</td><td>蒋文隆</td><td>所在地</td><td>重庆</td></tr>
<tr><td>单位性质</td><td>国企</td><td>传真</td><td>023
81390033</td><td>邮政编码</td><td>401121</td></tr>
<tr><td>单位会员证号</td><td colspan="5">G.00001</td></tr>
<tr><td>通讯地址</td><td colspan="5">重庆市渝北区杨柳北路渝兴广场D2A栋</td></tr>
<tr><td>联系人</td><td>卢虎</td><td>单位电话</td><td>15923420950</td><td>手机</td><td>15923420950</td></tr>
<tr><td>电子邮箱</td><td colspan="5">luhu@cmiot.chinamobile.com</td></tr>
<tr><td colspan="6">对该项目的贡献：</td></tr>
<tr><td colspan="6">中移物联网有限公司作为本项目的主要参与单位，也是中国移动中移链重大研发项目的参与单位，充分发挥其在物联网领域的技术优势和行业经验，在区块链数据通证化流通平台等产品研发工作中提供技术研发能力，协同打造“数联猫”数据采集系列产品，为项目的顺利推进提供了关键支持。</td></tr>
<tr><td colspan="6">声明：本单位同意完成单位排名，遵守国家有关部门及中国通信学会关于科技奖励的相关规定和对提名工作的具体要求，承诺遵守评审工作纪律，保证所提供的有关材料真实有效，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议，保证积极配合调查处理工作。

法定代表人签名：　　单位（盖章）

年　月　日　　年　月　日</td></tr>
</table>

中国通信学会科技奖